

WRF 3D 风场降尺度，深圳数据适配

一、整体规划

1.1 从香港到深圳

本项目做 WRF **3km 到 1km 三维风场降尺度重建**。已经在香港数据集上建立了实验,但香港只有 **1km 数据、没有真实的 3km 场**,训练用的低分辨率输入只能由 1km 场降采样模拟低精度

本次转移到深圳数据(case01_Shenzhen,2020-07):该数据同时提供 1km(d04)与 3km(d03)输出,可以用真实低精度数据检验模拟低精度训练的模型,并进一步做真实场景训练。

数据重建:新的区域是96×112 网格、条件变量从 10 个变为 8 个因为深圳模拟没有辐射输出,昼夜改用太阳几何划分, 重新完成了预处理、统计、配置等工作

1.2 深圳数据集上的实验概览

实验组	内容	目的
对照实验	在 d04 降采样上训练 5 个模型:主模型 baseline、全低精度输入 allLR、昼夜分训 day/night、物理约束 phys	建立模拟低精度下的基线表现
跨域测试	把这 5 个模型直接输入真实 3km 数据(d03)评估	核心实验 :检验模拟训练的模型在真实数据上是否会表现特别糟糕
真实场景训练	在原生 d03 上重新训练 4 个模型(baseline / allLR / phys / allLR+phys)	在真实数据上训练能否恢复性能

二、方法与数据

2.1 模型输入输出

类别	通道数	变量	说明
低分辨率风场	18	U/V/W × 6 层	3km 分辨率 ,模型主输入
条件变量	8	t2, z, lu, tsk, hfx, lh, psfc, pblh	2m 气温、地形高度、土地利用类型、地表温度、感热通量、潜热通量、地表气压、行星边界层高度
输出(高分辨率风场)	18	U/V/W × 6 层	1km 分辨率 ,重建目标

输入合计 26 通道(18 低分辨率风场 + 8 条件变量),输出 18 通道。6 层为 WRF 垂直坐标 ml0/ml1/ml2/ml3/ml5/ml10。

低分辨率风场的两种来源:

来源	做法	特点
模拟低精度	把 1km 场每 4×4 格点做平均降到 3km,再平滑插值回 1km 网格	降采样模拟
真实低精度	WRF 原生 3km 输出,按经纬度重采样到 1km 网格	真实的低精度场,与降采样结果不同

网络结构:UNet 型网络(1900 万参数)。W 分量(垂直风)通道加权 ×10——垂直风量级比水平风小 1-2 个数量级,不加权会被模型忽略。

2.2 PINN

约束项	表达式	含义	权重
散度约束	$\nabla \cdot \mathbf{b} = 0$	质量守恒	0.1
涡度约束	$\zeta(\mathbf{b}) = 0$	不引入虚假旋转	0.05

2.3 数据来源与预处理

原始数据:深圳 WRF 模拟输出(case01_Shenzhen,2020 年 7 月),两套 PBL 方案(meso_202007_myj 与 meso_202007_ysu,数据量相同)。每个方案含 **744 个 1km 文件**(每 10 分钟一次输出,每个文件包含 6 个时刻)与 **31 个 3km 文件**(每小时一次输出,每个文件包含 24 个整点时刻)。

数据规模与昼夜分布:

数据集	样本数	白天	夜间	过渡(晨昏)
d04 模拟低精度	8928	4744	4026	158
d03 真实低精度	1488	746	630	112

过渡(晨昏)时段:太阳高度角介于昼夜阈值之间的样本(黎明/黄昏),不归入白天或夜间,仅用于全量分析。

2.4 实验设计

实验	训练数据	低分辨率风场输入	条件变量	物理约束	目的
baseline	d04 模拟低精度	d04 降采样	1km 条件	无	主模型
allLR	d04 模拟低精度	d04 降采样	3km 条件	无	模拟真实部署的全低精度输入
day	d04 模拟低精度(仅白天)	d04 降采样	1km 条件	无	检验分时训练价值

实验	训练数据	低分辨率 风场输入	条件 变量	物理 约束	目的
night	d04 模拟低精度(仅夜间)	d04 降采样	1km 条件	无	检验分时训练价值
phys	d04 模拟低精度	d04 降采样	1km 条件	散度 + 涡度	运动学约束
baseline-d03	d03 真实低精度	原生 d03 3km	1km 条件	无	真实场景基准
allLR-d03	d03 真实低精度	原生 d03 3km	3km 条件	无	真实场景全低精度
phys-d03	d03 真实低精度	原生 d03 3km	1km 条件	散度 + 涡度	真实场景物理约束
allLR+phys-d03	d03 真实低精度	原生 d03 3km	3km 条件	散度 + 涡度	全低精度输入 + 物理约束 (真实部署只有 3km 条件可用,最接近实际场景)

命名说明(实验名 = 模型变体 + 训练数据后缀):

名称	含义	对应配置
baseline	标准输入:1km 条件、无物理约束	config_wind_3d_sz_baseline
allLR	全低精度输入:3km 条件、无约束	config_wind_3d_sz_lrcond
phys	运动学约束:1km 条件 + 散度/涡度	config_wind_3d_sz_pinn
allLR+phys	全低精度输入 + 运动学约束	config_wind_3d_sz_lrcond_pinn
后缀 -d03	训练数据为真实低精度,如 phys-d03 = 在 d03 上训练的运动学约束模型	config_wind_3d_sz_d03_*

三、结果一:d04 对照实验 模拟低精度

3.1 训练过程

实验	训练轮数	最终误差	备注
baseline	300	0.0566	对照组
allLR	300	0.0474	全 3km 条件输入
day	300	0.0519	仅白天样本
night	300	0.0406	仅夜间样本,收敛最快

实验	训练轮数	最终误差	备注
phys	300	0.0543	物理约束(散度权重 0.1,涡度权重 0.05);后期误差震荡(0.05~0.10 摆动),最佳模型在中途

3.2 完整指标表(全量测试集 1384 样本,训练 300 轮的最终模型)

模型	RMSE	MAE	SSIM	Corr	bias
baseline	0.1494	0.0935	0.9902	0.9765	0.0127
allLR	0.1827	0.1068	0.9890	0.9621	0.0114
phys	0.2053	0.1101	0.9721	0.9491	0.0162

3.3 分量情况

模型	U RMSE	V RMSE	W RMSE	U SSIM	V SSIM	W SSIM
baseline	0.0888	0.0947	0.2648	0.9988	0.9993	0.9726
allLR	0.0954	0.1117	0.3409	0.9987	0.9992	0.9692
phys	0.0933	0.1192	0.4035	0.9997	0.9984	0.9183

3.4 主要结论

1. **baseline 综合最优**:U/V 分量 SSIM 达 0.999,水平风场恢复质量极高
2. **allLR 性能下降(RMSE 增加 22%)**:低分辨率条件变量信息量减少,但这更接近真实部署条件,其价值体现在跨区域测试
3. **phys 最终模型明显劣化(RMSE +37%,W 分量 +52%)**:物理约束训练后期不稳定——误差在 0.05~0.10 间震荡
4. **昼夜分时训练未获得增益**:模型在白天子集上未优于 baseline,经一步的白天和黑夜的消融模型还在服务器运行中

四、结果二:跨域测试

测试集不再是降采样数据，而是真实的d03数据

4.1 分布偏移量化(d04 → d03,训练 300 轮的最终模型)

模型	d04 RMSE	d03 RMSE	RMSE 增幅	SSIM(d03)	Corr(d03)	bias(d03)
baseline	0.1494	0.2410	+61% (1.61x)	0.9881	0.9283	0.0085
allLR	0.1827	0.2674	+46%(1.46x)	0.9451	0.9066	0.0093
phys	0.2053	0.2510	+22%(1.22x)	0.9782	0.9233	0.0158

4.2 分量增幅(d03/d04 RMSE 比值)

模型	U	V	W
baseline	1.33x	1.53x	1.74x
allLR	1.28x	1.35x	1.55x
phys	1.29x	1.30x	1.18x

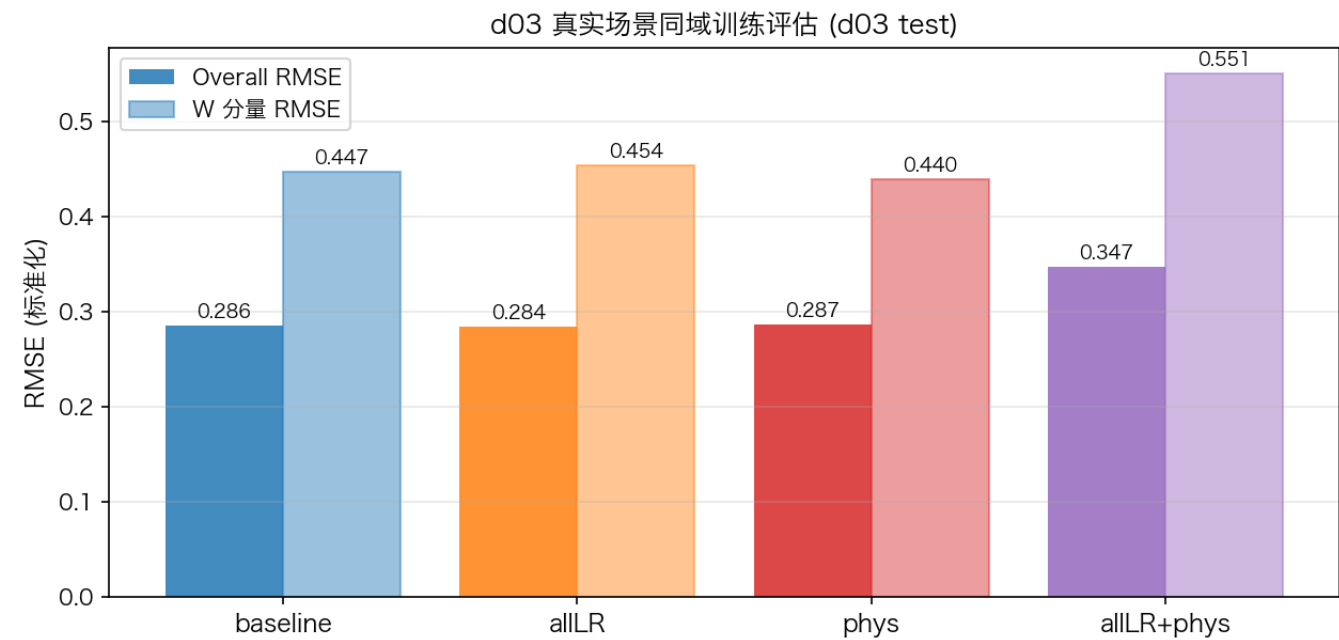
4.3 结论

1. 分布偏移显著:模拟低精度训练的模型在真实 3km 输入上性能显著下降
2. **W 分量性能下降幅度最大**:垂直风对分辨率降低最敏感,垂直运动尺度小、对网格平滑的响应更剧烈
3. **phys 相对退化幅度最小**:引入物理约束后模型明显更加稳定

五、结果三:真实场景训练

5.1 训练情况

模型	最终误差
baseline-d03	0.0906
allLR-d03	0.1484
phys-d03	0.1100
allLR+phys-d03(全低精度+约束)	0.1265



5.2 交叉矩阵

训练数据	baseline	allLR	phys	allLR+phys
d04 训练	0.2410	0.2674	0.2510	—(未训练)

训练数据	baseline	allLR	phys	allLR+phys
d03 训练	0.2857	0.2842	0.2870	0.3473

5.3 关键对比

1. 真实数据下训练的模型表现更差:

- 任务本质不同:d03降采样模拟的低频信息完整保留,模型只需逆转平均过程,任务容易得多
- 训练样本量差异:d03 训练 1488 vs d04 训练 8928

2. **phys 模型**:在真实数据集上训练出来的PINN模型，反而和baseLine很接近，而且在w分量上的预测效果最好。

3. **allLR 模型偏差更小**:对比降采样的实验结果，allLR和baseLine差距也显著更小。

六、下一步

任务	说明
NS 完整动量约束	当前仅运动学约束(散度+涡度)。深圳 WRF 输出具备三维气压、温度、密度、TKE 等变量, 动量方程各项(平流、气压梯度力、科氏力、湍流扩散) 可构造残差约束
d03+d04 模拟和真实联合训练	尝试 d04+d03 联合训练、数据增强、更大模型
时间	现在的条件变量中加入时间
白天/黑夜进一步消融实验	继续做消融实验，找出白天/黑夜组中确定最相关的变量